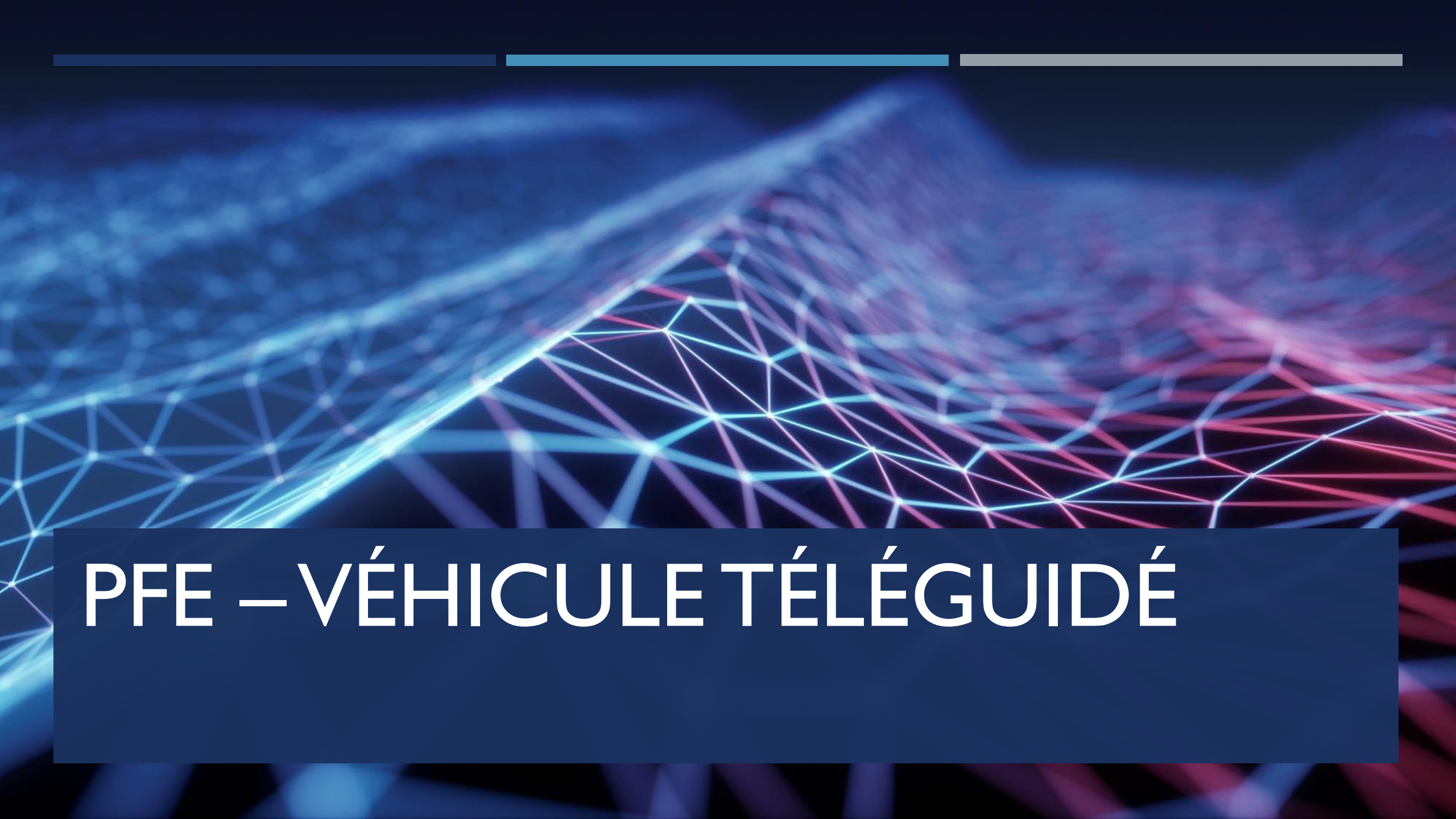




PFE – VÉHICULE TÉLÉGUIDÉ

SOMMAIRE

- Contexte
- Problématique
- Mandat
- Objectifs de conception
- Description du produit
- Besoins
- Contraintes
- Indicateurs de performance
- Résultats attendus

CONTEXTE

■ Constat

- L'ingénierie est **peu connue** chez les jeunes
- Besoin croissant de **main-d'œuvre qualifiée**
- Les jeunes utilisent la technologie sans comprendre :
 - son fonctionnement
 - son développement

■ Enjeu

- Créer un **pont entre les différents niveaux scolaires**

PROBLÉMATIQUE

- Faible intérêt pour les sciences et technologies
- Manque d'exposition concrète aux concepts d'ingénierie
- Peu d'outils pédagogiques interactifs
- **Question centrale**
 - Comment rendre l'ingénierie **accessible, concrète et stimulante** ?
 - Comment créer des échanges inter programmes (universitaire, collégial et secondaire) ?

MANDAT

- **Objectif global**
 - Concevoir un **produit pédagogique interactif** permettant :
 - d'illustrer les concepts d'ingénierie
 - de susciter l'intérêt des jeunes
 - de démontrer la transformation d'un produit

OBJECTIFS DE CONCEPTION

- Le produit doit permettre :
 - Manipulation manuelle (mode téléguidé)
 - Programmation de trajectoire
 - Fonctionnement autonome (évitement obstacles)
 - Démonstration du processus d'ingénierie
- Intégration de l'intelligence artificielle

DESCRIPTION DU PRODUIT

- **Produit visé**
- **Un véhicule téléguidé évolutif**
 - Fonctionnalités attendues :
 - Mode manuel
 - Mode programmé
 - Mode autonome

BESOINS

- **Fonctionnels**

- Déplacement contrôlé
- Programmation simple
- Détection d'obstacles
- Interface utilisateur

- **Complémentaires**

- Interactif
- Attractif

CONTRAINTES

- **Techniques**

- Utilisation d'une base existante (voiture RC)
- Composants accessibles
- Facilité d'intégration

- **Économiques**

- Budget limité
- Reproductibilité du prototype

- **Opérationnelles**

- Transportable
- Résistant
- Facile à utiliser en démonstration

INDICATEURS DE PERFORMANCE

- **Mesures techniques**

- Vitesse
- Distance parcourue
- Précision du trajet
- Autonome

ARCHITECTURE DU SYSTÈME

- Mécanique
 - Existant
- Électronique
 - Système embarqué
- Logiciel
 - Contrôle
 - IA
- Interface
 - Cellulaire

INDICATEURS DE PERFORMANCE

- **Mesures techniques**

- Vitesse
- Distance parcourue
- Précision du trajet
- Autonome

LIVRABLES

- **Livrables obligatoires**

- Prototype fonctionnel
- Modes :
 - manuel
 - programmé
 - autonome

- **Livrables logiciels**

- Application ou interface de programmation

SCÉNARIOS

- **Projet en contrôlant avec une manette (du véhicule ou autres) ou cellulaire**

- 1 – programmer une trajectoire (contrôle avec la manette)
- 2 – suivre la trajectoire sans obstacle (contrôle avec la manette)
- 3 – suivre la trajectoire avec obstacle (contrôle avec la manette)
- 4 – passer de A à B avec la distance minimale avec obstacle (Avec IA)

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



MERCI

DOMINIK